



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARASTIRMALARI TOPLULUGU

PROJE: TUSAŞ Lift Up

GÖREV: Analiz Sonuçları

TARİH: 25.04.2026

YÖNTEM

1. Giriş ve Metodoloji

Bu analizin amacı, havacılıkta Uçuş Yönetim Sistemleri (FMS) tarafından yakıt ve menzil optimizasyonunda kullanılan Özgül Menzil (Specific Range - SR) parametresinin hesaplanması için geliştirilen dört farklı matematiksel modelin (Doğrusal İnterpolasyon, Kübik Spline, Newton İnterpolasyonu ve Lineer Regresyon) performanslarını bilimsel bir çerçevede karşılaştırmaktır.

Analizlerin güvenilirliğini sağlamak ve modellerin ezberleme (overfitting) ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla "Hold-Out" (Veri Saklama) yöntemi uygulanmıştır. Orijinal performans tablolarındaki veri setinin %20'si (400 rastgele vaka) test seti olarak ayrılmış, modeller kalan %80'lik eğitim seti üzerinden inşa edilmiştir. Değerlendirme metrikleri, tamamen modellerin daha önce hiç görmediği bu %20'lik test setindeki orijinal gerçek değerler (Ground Truth) referans alınarak hesaplanmıştır.

2. Karşılaştırmalı Performans Metrikleri

Algoritma / Yöntem	R ² (Belirlilik Katsayısı)	MAPE (Ortalama Hata)	RMSE
Doğrusal (Linear) İnterpolasyon	0.9396	%4.24	0.0228
Kübik Spline İnterpolasyonu	0.7944	%9.23	0.0459
Lineer Regresyon	0.3996	%36.96	0.0660
Newton İnterpolasyonu	0.0001	%∞ (Taşma)	7.8 x 10 ⁵³



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

YÖNTEM

3. Bulguların Mühendislik Analizi ve Tartışma

3.1. Doğrusal (Linear) İnterpolasyonun Kararlılığı

Elde edilen sonuçlarda $R^2 = 0.939$ değeri ile en yüksek varyans açıklama oranına ve %4.24 ile en düşük hata payına Doğrusal İnterpolasyon yöntemi ulaşmıştır. Havacılık performans tabloları (Grid Data), belirli irtifa ve Mach adımlarıyla çok yoğun bir matris yapısı sunar. Veri noktalarının birbirine bu denli yakın olduğu profillerde, iki nokta arasındaki fiziksel değişimin doğrusal bir eğilimle tahmin edilmesi sayısal kararlılığı maksimize etmektedir. Doğrusal yöntem, ham veri setindeki küçük okuma hatalarına karşı dirençlidir; veriler arasında hayali kavisler oluşturmaz. Bu durum yöntemi aviyonik hesaplamalar için en güvenilir seçenek yapmaktadır.

3.2. Kübik Spline: Hassasiyet ve Ölçeklendirme Problemi

Teorik olarak türevlenebilirliği ve fiziksel kavisleri en iyi temsil etmesi beklenen Kübik Spline yöntemi, $R^2 = 0.794$ başarı oranıyla doğrusal yöntemin gerisinde kalmıştır. Bunun temel nedenleri 'Overshoot' (Aşma) salınımları ve ölçeklendirme (Scaling) eksikliğidir. İrtifa (50.000 ft) gibi büyük değişkenler ile Mach (0.85) gibi küçük değişkenlerin aynı matris içinde normalize edilmeden işlenmesi, Spline polinomlarının hassasiyetini bozmaktadır.

3.3. Newton Metodu ve Sayısal Çöküş (Numerical Overflow)

Newton interpolasyon algoritması, ∞ düzeyinde hata ve pratik olarak sıfır olan bir R^2 (0.0001) değeri üretmiştir. Bu durum bir yazılım hatasından ziyade, yöntemin matematiksel sınırlarını işaret etmektedir. Veri sayısının çokluğu ve girdi parametrelerinin büyüklüğü bir araya geldiğinde, global bir Newton polinomu hesaplanırken bölünmüş farklar tablosu bilgisayarın float64 kapasitesini aşarak sayısal taşmaya (numerical overflow) maruz kalmaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler

Modern Uçuş Yönetim Sistemlerinin (FMS) donanım kısıtlamaları ve hata tolerans gereksinimleri dikkate alındığında, Doğrusal (Linear) İnterpolasyonun %93.9'luk doğruluk oranı ve mutlak sayısal güvenliği, endüstri standardı olarak kalmasının ana nedenidir. Gelecek çalışmalarda, Kübik Spline algoritmasının veri normalizasyonu (Min-Max Scaling) ile desteklenerek performansının artırılabilmesi öngörülmektedir. Newton yöntemi ise bu tür geniş ölçekli verilerde FMS mimarileri için tamamen uygun değildir.

Referanslar :

- 1) Chapra, S. C. ve Canale, R. P. (2015). *Numerical methods for engineers* (7. Baskı). New York: McGraw-Hill Education.
- 2) Yechout, T. R. (2003). *Introduction to aircraft flight mechanics: performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control*. Reston: AIAA.
- 3) Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. New York: Springer.
- 4) Burden, R. L. ve Faires, J. D. (2011). *Numerical analysis* (9. Baskı). Boston: Brooks/Cole.